



**“Dispersión de precios en el mercado minorista de gasolina en Chile: una primera aproximación enfocada en los costos de búsqueda”**

**TESIS PARA OPTAR AL GRADO DE  
MAGÍSTER EN ANÁLISIS ECONÓMICO**

**Alumna: Camila Solís Soto  
Profesor Guía: Jose Manuel Paz y Miño Lay**

**Santiago, Abril 2025**

# **Dispersión de precios en el mercado minorista de gasolina en Chile: una primera aproximación enfocada en los costos de búsqueda**

Camila Solís Soto

Universidad de Chile, Santiago

Abril de 2025

Profesor Guía: Jose Manuel Paz y Miño Lay

## **Resumen**

La dispersión de precios en un mercado puede deberse a múltiples factores, entre ellos los costos de búsqueda. Este estudio tiene como objetivo aportar evidencia preliminar sobre la existencia de dichos costos en el mercado minorista de combustibles en Chile, utilizando exclusivamente información de precios. Para ello, se emplea la prueba de dispersión temporal Rank Reversal desarrollada por Chandra & Tappata (2011), la cual cuantifica la frecuencia con que se invierte el orden relativo de precios entre pares de estaciones de servicio ubicadas a una distancia determinada. A partir de este estadístico, y en base a la hipótesis diferenciadora, se analiza si ciertos patrones observados en los precios pueden atribuirse a la existencia de costos de búsqueda y a su influencia en las estrategias de fijación de precios que emplean las firmas. Utilizando datos de precios de la plataforma georreferenciada “Bencina en Línea” para el periodo 2013–2022 y considerando cuatro tipos de combustibles, se observa que en todos ellos más del 90 % de los pares de estaciones, en los distintos intervalos de distancia analizados, cambian de posición en el ranking de precios. Y, en particular, que la media de los rank reversals siempre es menor para los pares de estaciones geográficamente más cercanas, donde se presume que los costos de búsqueda son nulos o muy bajos.

# I. Introducción

La dispersión de precios es un fenómeno recurrente en muchos mercados. El mercado minorista de combustible en Chile es un ejemplo de ello. Es común observar que los precios varían entre una estación de servicio y otra a pesar de que estos productos son físicamente iguales y son utilizados para un mismo propósito. Diversos factores podrían estar influyendo en esta dispersión, como el posicionamiento de la marca, la diferenciación del servicio, la ubicación geográfica, los costos de transporte, los costos de búsqueda, entre otros.

Este trabajo se enfoca en los costos de búsqueda y la fricción que genera la información imperfecta. Los consumidores no siempre conocen todos los precios disponibles y enfrentan barreras para encontrar la mejor oferta. Si bien conocen la distribución de precios, desconocen el precio específico que cobra cada firma, generando que deban incurrir en una búsqueda costosa para poder informarse.

Más específicamente, en los modelos de búsqueda destaca la heterogeneidad entre los consumidores. Algunos estarán dispuestos a invertir tiempo y esfuerzo en comparar precios, enfrentando costos de búsqueda bajos; mientras que otros estarán menos dispuestos a hacerlo, enfrentando costos de búsqueda altos. Debido a esta heterogeneidad, las firmas no pueden discriminar perfectamente entre los tipos de consumidores, lo que induce a que adopten estrategias mixtas en precios. Como resultado, el mercado se aleja del concepto de precio único, lo que impide la existencia de un único equilibrio de Nash.

El mercado de combustibles es atractivo para estudiar el papel de los costos de búsqueda por varias razones. Las estaciones de servicio muestran sus precios públicamente, lo que facilita reconocer diferenciales de precios. Los productos con el mismo nivel de octanaje son homogéneos y sustituibles entre sí, independientemente de la cadena que los ofrezca en el mercado (FNE, 2025). La demanda de combustible es relativamente inelástica a corto plazo<sup>1</sup>. Finalmente, la acumulación de existencias no es viable, lo que obliga a los consumidores a reabastecerse constantemente.

Abordar esta problemática es importante, ya que el transporte representa el 33 % del consumo total de energía del país, y donde los derivados del petróleo<sup>2</sup> son consumidos en un 59 % por este sector. Entre los principales derivados, el petróleo diésel y la gasolina de motor son los combustibles más utilizados, con una participación de 56 % y 20 % respectivamente (Ministerio de Energía, 2022). Dado que el transporte es clave para la movilidad de las personas y mercancías, la dependencia de estos combustibles resalta su impacto en la actividad económica.

Considerando lo expuesto anteriormente, este documento busca investigar de manera pre-

---

<sup>1</sup>En el mercado chileno, Carrasco (2012) encuentra para el corto plazo una elasticidad precio de la demanda entre -0.48 y -0.45 para la gasolina, y de -0.037 para el petróleo.

<sup>2</sup>Los derivados del petróleo corresponden a todos los combustibles producidos a partir del petróleo crudo, dentro de los cuales se encuentran gasolinas, petróleo diésel, kerosenes, GLP, nafta, etc.

eliminar la presencia de costos de búsqueda en el mercado minorista de gasolina en Chile. Por lo tanto, la pregunta que se intenta responder es: ¿existe evidencia de que los costos de búsqueda podrían estar influyendo en la dispersión de precios en el mercado minorista de gasolina en Chile? Se espera que estos costos provoquen que cuando es más costoso para los consumidores comparar precios, las estaciones de servicios tengan más incentivos a mantener brechas entre ellas, así como también a mantener estrategias mixtas.

Esta interrogante se aborda mediante un análisis de dispersión temporal de precios y su relación con los costos de búsqueda. Las etapas incluyen: 1) mostrar que existe una desviación de precios respecto a la media que persiste incluso al controlar por características diferenciadoras, y 2) aplicar la prueba *Rank Reversal* desarrollada por Chandra & Tappata (2011), la cual permite calcular los cambios en los rankings de precios, y si estos podrían estar asociados a la presencia de costos de búsqueda.

Encontrar evidencia de que la incapacidad por encontrar mejores ofertas conllevan a esta dispersión, podría ser clave para diseñar políticas públicas que busquen reducir dichas asimetrías de información y sus costos asociados. Este análisis también aporta a la literatura sobre el mercado de combustibles en Chile, permitiendo una mejor comprensión de los factores que determinan los precios en este sector clave de la economía.

Finalmente, el documento se estructura de la siguiente manera: la [Sección II](#) presenta la literatura asociada a los costos de búsqueda y la dispersión de precios. La [Sección III](#) presenta los datos y justifica la metodología que será usada para responder la pregunta de investigación. La [Sección IV](#) analiza los resultados y, por último, en la [Sección V](#) se concluye.

## II. Marco Teórico

### Modelos de búsqueda, dispersión de precios e información imperfecta

Los modelos de dispersión de precios con información imperfecta y costos de búsqueda, buscan explicar la variabilidad de precios observada para bienes que se consideran homogéneos. En mercados donde no todos los consumidores tienen acceso completo a información relevante para llevar a cabo sus decisiones, se genera una heterogeneidad en los costos de búsqueda en los cuales incurren al momento de comparar precios. Estos costos provocan, en conjunto a otros factores, que las firmas fijen precios distintos y que esta dinámica se mantenga en el tiempo.

En modelos de teoría de búsqueda, el principal supuesto es asumir que recopilar información sobre precios es costoso para los consumidores. Por ende, las personas que están dispuestas a encontrar el mejor precio, incurren en un costo positivo. Ejemplo de estos modelos es el

que postula Stigler (1961), uno de los trabajos pioneros acerca del rol de la información en los mercados. El autor comienza argumentando que los consumidores no pueden conocer con exactitud todos los precios que cobran los vendedores para un mismo producto. Obtener dicha información requiere de tiempo y esfuerzo, lo cual es costoso. Es justamente esta problemática lo que lo lleva a investigar el rol de la búsqueda costosa y la publicidad en la obtención de información a la que pueden acceder los consumidores.

En su trabajo, modela que dado que los consumidores se enfrentan a costos de búsqueda, la publicidad informativa se convierte en un factor que permite cotizar a más a vendedores y, por ende, lograr una mayor comparación de precios. Concluye que la ignorancia de los consumidores es lo que genera la dispersión de precios en los mercados, por lo que la publicidad informativa en este contexto se vuelve valiosa.

Por otro lado, Diamond (1971) plantea un modelo en el que, cuando los compradores buscan el mejor precio posible y los vendedores fijan sus precios considerando los costos de búsqueda que enfrentan los compradores, el precio resultante será el precio de monopolio. En particular, menciona que si los consumidores son homogéneos en cuanto a sus costos de búsqueda y obtener un segundo precio implica un costo positivo (siendo la primera búsqueda gratuita), la primera firma visitada adquiere cierto poder de mercado, lo que incentiva a las firmas a fijar el precio de monopolio. Si todas las firmas establecieran un precio más bajo, cada una tendría incentivos a aumentarlo ligeramente y aprovechar esa ventaja. En consecuencia, el único equilibrio en el que ninguna firma tiene incentivos a modificar su precio es aquel en el que se cobra el precio de monopolio.

Los consumidores, al anticipar que las firmas fijan el precio de monopolio, solo buscarán una vez ya que seguir buscando resulta costoso. Como resultado, no se genera dispersión de precios, ya que las empresas terminan cobrando un precio uniforme. De este modo, basta con que se añada un costo de búsqueda igual para todos los consumidores para romper la paradoja de Bertrand, haciendo que el precio deje de ser igual al costo marginal y pase a ser el de monopolio, fenómeno que el autor denomina como la “paradoja de Diamond”.

Por último, modelos como el de Varian (1980) analizan cómo la presencia de consumidores heterogéneos en sus costos de búsqueda influyen en la dispersión de precios. En este contexto, coexisten en el mercado consumidores con distintos niveles de información: los más informados, asociados a costos de búsqueda bajos y, los menos informados, asociados a costos de búsqueda altos. Dado que las empresas no pueden identificar ex ante el tipo de consumidor con el que interactúan, optan por aplicar estrategias mixtas en precios, alternando entre precios altos y bajos con el fin de maximizar sus ganancias. Como resultado, no se observa un precio único, sino una distribución de precios, lo que genera una dispersión en el mercado que se mantiene en el tiempo (Lach, 2002).

## Trabajos empíricos

En relación a literatura empírica, la dispersión de precios y los costos de búsqueda han sido ampliamente estudiados para distintos mercados, entre los que se incluyen el de aerolíneas, ventas de productos en línea, el mercado de la gasolina al por menor, seguros, venta de medicamentos, entre otros. Por ejemplo, estudios al mercado de seguros de automóviles y al de seguros de vida, muestran una disminución en la dispersión de precios que se asocia con un menor costo de búsqueda (Dahlby & West, 1986; Bown & Goolsbee, 2002). En el caso de estos últimos autores, encuentran que el uso de internet permitió reducir la asimetría en el acceso y comparación de información, lo que llevó a que el mercado sea más competitivo. Para esto, utilizaron la proporción de consumidores que usan internet como una medida de información del consumidor.

En la industria farmacéutica y, en particular en la venta minorista de medicamentos, Sorensen (2000) compara esta dispersión a lo largo del tiempo, concluyendo que la dispersión de precios de medicamentos disminuye cuando estos son comprados frecuentemente a través de una receta. Interpreta la frecuencia de compra como una medida de la búsqueda del consumidor y, por ende, con el beneficio de estar informado. En esta misma línea, Ohler & Smith (2013) encuentra que los costos de búsqueda son probablemente menores para los adultos mayores dado que son compradores habituales y están limitados económicamente, por lo que tienden a buscar precios más bajos.

Para esta misma industria, Chen (2015) encuentra evidencia de una relación negativa entre la intensidad de búsqueda y la dispersión de precios en medicamentos vendidos bajo receta médica. Además, menciona que el poder de mercado y el tipo de farmacia influyen de manera importante en esta dispersión de precios. En su trabajo, la autora mide la intensidad de búsqueda usando variables directas como la densidad de farmacias por código postal, e indirectas como la frecuencia de compra, edad del paciente y tipo de medicamento.

En el caso de la industria del retail, Lach (2002) estudia la persistencia de la dispersión de precios en Israel, encontrando que esta se mantiene aún cuando se controla por la heterogeneidad observada y no observada en el tiempo. Adicionalmente, encuentra que las tiendas suben y bajan en la distribución de precios, provocando que los consumidores no puedan conocer qué tiendas ofrecen precios sistemáticamente más bajos. En consecuencia, la dispersión de precios no desaparece.

Para el mercado minorista de gasolina, Chandra & Tappata (2011) utilizan datos de panel y llevan a cabo una prueba de dispersión temporal de precios para establecer la importancia de la búsqueda de los consumidores. Encuentran que la intensidad de la competencia varía según el tipo de combustible y que las estaciones de servicio cambian de clasificación de precios en el tiempo, lo cual se hace más estable para estaciones situadas en una misma intersección. También, argumentan que la dispersión de precios aumenta con el número de competidores en el mercado y con los costos de búsqueda.

En estudios más recientes, Luco (2019) analiza cómo la implementación de una política de divulgación de precios en la industria de gasolina en Chile afectó la intensidad de la competencia en el mercado dependiendo del grado en que tanto las empresas como los consumidores utilizaron el mecanismo de divulgación. En el caso de los consumidores, utiliza la búsqueda de precios reales en el mercado de gasolina, esto es, las veces que los consumidores cotizaron precios en la aplicación “Bencina en Línea” como un proxy de búsqueda de los consumidores. Los resultados muestran que el impacto de la divulgación fue diferente para zonas con una alta intensidad de búsqueda que en zonas de una menor búsqueda. En zonas de menores ingresos, la intensidad de la competencia se redujo, lo que llevó a un aumento de los márgenes de las empresas. En cambio, estos márgenes disminuyeron en zonas de altos ingresos donde la intensidad de búsqueda fue mayor.

Por último, Pennerstorfer et al. (2020) demuestran que en este mercado existe una relación en forma de U inversa entre la proporción de consumidores informados y la dispersión de precios. Esto implica que la dispersión será menor en mercados donde las empresas enfren-ten principalmente consumidores muy informados o muy desinformados, mientras que en mercados con consumidores medianamente informados, la dispersión será mayor. Asimismo, encuentran una relación negativa entre el nivel de información del consumidor y los precios. Para ello, los autores utilizan patrones de desplazamiento y la posibilidad de consultar precios durante el recorrido como una medida de la proporción de consumidores informados.

En resumen, la relación entre los costos de búsqueda y la dispersión de precios es difícil de medir y cuantificar, ya que teóricamente sigue una curva en forma de U invertida. Además, la obtención de variables directas que reflejen los costos de búsqueda es compleja, lo que obliga a recurrir a proxies que son difíciles de obtener. Debido a estas limitaciones, este estudio se presenta como un análisis preliminar con el objetivo de explorar evidencia de costos de búsqueda en el mercado minorista de gasolina en Chile, utilizando exclusivamente datos de precios.

## Industria de combustibles en Chile

La industria de combustible segmenta su proceso productivo en cuatro etapas: i) extracción, ii) refinación, iii) distribución mayorista y iv) distribución minorista.

En Chile, la Empresa Nacional del Petróleo (ENAP) es la principal empresa dedicada a la exploración de hidrocarburos, tanto a nivel nacional como fuera de este. Dentro del país, estas operaciones se concentran exclusivamente en la Región de Magallanes. Sin embargo, debido a la limitada producción nacional de petróleo, la mayor parte de la demanda se satisface mediante importaciones <sup>3</sup>.

Además, debido a que la refinación presenta importantes economías de escala, ENAP es la

---

<sup>3</sup>En 2012, solo el 3.63 % del petróleo crudo procesado en el país era de origen nacional, mientras que el 96.37 % restante correspondía a importaciones (FNE, 2015).

única empresa refinadora de petróleo crudo en el país y opera bajo tres refinerías: Aconcagua, Bío Bío y Gregorio. Estas instalaciones producen gasolina, petróleo diésel, kerosene, gas licuado y otros productos derivados del petróleo, como solventes, bases para fabricación de asfaltos, etileno y otros productos petroquímicos.

En el segmento mayorista, la distribución implica la comercialización de combustibles a grandes clientes, como industrias, empresas de transporte y el sector minero, así como también a distribuidores minoristas. Si bien ENAP es el principal proveedor de combustibles en Chile, las grandes compañías mayoristas, como COPEC, ENEX y ESMAX, pueden abastecerse tanto de las refinerías de ENAP como de la importación directa de subproductos<sup>4</sup>.

En cuanto a la distribución minorista, los principales actores del mercado son Copec, con un 39 % de participación, seguida por Petrobras con un 21 % y Shell con un 16 %. El 24 % restante corresponde a estaciones de servicio de bandera blanca<sup>5</sup> (FNE, 2025).

Por otro parte, el precio final del combustible al consumidor está compuesto por tres componentes principales:

- Precio de paridad de importación: refleja los costos asociados a la importación desde el mercado de referencia, que en el caso de Chile es el Golfo de México.
- Impuestos: incluye el impuesto al valor agregado (IVA), que representa un 19 % sobre el precio fijado por la ENAP, y el impuesto específico a los combustibles. Este último consta de un componente fijo<sup>6</sup>, y otro variable<sup>7</sup>, regulado por el Mecanismo de Estabilización del Precio de los Combustibles (MEPCO).
- Margen de distribución: determinado por cada empresa distribuidora encargada de comercializar el producto final a los consumidores.

En este contexto, los costos de búsqueda se relacionan directamente con el margen de distribución que fija cada empresa.

Con el objetivo de fomentar la transparencia y la competencia en el mercado, la Comisión Nacional de Energía (CNE) implementó en 2012 una plataforma en línea georreferenciada,

---

<sup>4</sup>ENAP abastece, en promedio, el 60 % de la demanda interna de gasolina en Chile y más del 40 % en el caso del petróleo diésel. Lo restante es suministrado por otras compañías de combustibles a través de importaciones (FNE, 2024).

<sup>5</sup>Las estaciones de servicio de bandera blanca son aquellas que operan de manera independiente, sin estar afiliadas a las principales cadenas distribuidoras del país. Se caracterizan por contar con una red de estaciones más reducida, tener costos operativos más bajos, ofrecer una variedad limitada de servicios y menores estándares de calidad de servicio (FNE, 2025).

<sup>6</sup>La tasa del impuesto es de 1.5 UTM por  $m^3$  para el petróleo diésel y de 6 UTM por  $m^3$  para la gasolina automotriz (SII, s.f.).

<sup>7</sup>El mecanismo consiste en impuestos o créditos fiscales de tasa variable que ajustan el componente base. Si el precio de referencia inferior es mayor que el precio de paridad, se aplica un impuesto cuyo monto es la diferencia entre ambos precios, sumándose al componente base. Si el precio de paridad excede el precio de referencia superior, se aplica un crédito fiscal, restando la diferencia del componente base (SII, s.f.).

a través de la cual las estaciones de servicio deben reportar semanalmente los precios de los combustibles e informar los servicios que ofrecen. Esta herramienta permite a los consumidores comparar precios entre distintas estaciones, lo que incentiva la competencia y genera ahorros al poder cotizar el mejor precio.

Considerando estos antecedentes, en la siguiente sección se detalla la metodología implementada en el estudio.

### III. Datos y Metodología

Siguiendo a Lach (2002) y a Chandra & Tappata (2011), este documento estudia la dispersión de precios en el mercado minorista de combustible. Para este análisis, se consideran las gasolinas de 93, 95 y 97 octanajes, así como también el petróleo diésel dado que son los combustibles con mayor número de ventas en Chile (CNE, 2023).

#### Datos

Para medir la dispersión de precios en la venta minorista de combustible, es fundamental recopilar información de diversas cadenas de estaciones presentes en el mercado. Para ello, se utilizan los datos de precios publicados por la CNE, extraídos de la plataforma georreferenciada “Bencina en Línea”. El conjunto de datos cubre el período comprendido entre enero de 2013 hasta diciembre de 2022, con observaciones reportadas semanalmente. Dado que algunas estaciones modificaron sus precios más de una vez por semana, los datos se agruparon mensualmente.

En esta oportunidad, el análisis se centra en la provincia de Santiago, incluyendo a San Bernardo y Puente Alto, por lo que se considera en la muestra un total de 34 comunas. Se analizan las gasolinas de 93, 95 y 97 octanos, junto con el petróleo diésel, dado que estos corresponden a los productos finales más consumidos entre los derivados del petróleo (Ministerio de Energía, 2020).

La [Tabla 1](#) presenta estadísticas por tipo de combustible. El número de estaciones de servicio incluidas en la muestra es de 477 para las gasolinas de 93 y 95 octanos, y de 476 para petróleo diésel. En el caso de la gasolina de 97 octanos, estas disminuyen a 456. En promedio, el número de estaciones por comuna rondan entre las 13 y 14 según el tipo combustible que se esté analizando. Además, la permanencia promedio de cada estación en la muestra es de 103 meses para la gasolina de 97 octanos, 104 meses para la gasolina de 93 y 95 octanos, y 105 meses para el petróleo diésel, de un total de 120 meses que abarca el período de estudio. Esto último podría indicar que hubo entrada y salida de firmas en el mercado durante este lapso de tiempo.

Tabla 1: Estadísticas por tipo de combustible

| Tipo de combustible | N° de gasolineras consideradas | N° de gasolineras promedio por comuna | Cantidad de meses presente en promedio por gasolinera | N° de observaciones |
|---------------------|--------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------------------------|---------------------|
| Gasolina 93         | 477                            | 14.03                                 | 104.81                                                | 49996               |
| Gasolina 95         | 477                            | 14.03                                 | 104.82                                                | 49998               |
| Gasolina 97         | 456                            | 13.41                                 | 102.97                                                | 46953               |
| Petróleo Diésel     | 476                            | 14                                    | 105.41                                                | 50176               |
|                     |                                |                                       |                                                       | 197123              |

*Notas: La cantidad de meses máximo que puede estar cada estación de servicio en la muestra es 120 meses, los cuales corresponden a la cantidad de meses que comprenden las fechas del estudio. Fuente: Elaboración propia en base a datos de la Comisión Nacional de Energía.*

## Diseño Metodológico

Siguiendo la metodología empleada por Lach (2002) y Chandra & Tappata (2011), el análisis empírico de la dispersión de precios y su relación con los costos de búsqueda se desarrolla a través de dos etapas.

### Etapas 1: Dispersión de precios

En una primera etapa, se calcula la diferencia entre el precio promedio mensual de cada estación de servicio y el promedio mensual de precios a nivel ciudad, con el objetivo de observar en qué medida se desvía cada estación respecto a la media de la ciudad, tal como se observa en la siguiente expresión:

$$\ln(\text{precio}_{i,p,m,a}) - \ln(\overline{\text{precio}}_{p,m,a}) = DIF_{i,p,m,a} \quad (1)$$

donde  $i$  corresponde al identificador de cada estación de servicio,  $p$  el tipo de combustible que se está analizando,  $m$  el mes que se está considerando y  $a$  el año de estudio. Por lo tanto,  $DIF_{i,p,m,a}$  puede entenderse como las diferencias porcentuales respecto de la media mensual de la ciudad.

Posteriormente, considerando que existen factores diferenciadores entre estaciones que podrían influir en estas desviaciones —como el posicionamiento de la marca, los servicios ofrecidos o su ubicación—, se aplican efectos fijos de cadena-comuna y tiempo. Esto permite controlar tanto por la estacionalidad del producto como por posibles tendencias específicas de cada cadena en distintas comunas que se mantienen constantes en el tiempo. El objetivo principal es analizar los residuos, ya que cualquier variación remanente reflejaría diferencias en los precios que no pueden ser explicadas por los factores controlados, y que podrían estar asociadas, por ejemplo, a la existencia de costos de búsqueda.

La especificación que se evaluará mediante Mínimos Cuadrados Ordinarios (MCO) con efec-

tos fijos es la siguiente:

$$DIF_{i,p,m,a} = \alpha_0 + \alpha_1(Cadena_i \times Comuna_i) + \lambda_{m,a} + \varepsilon_{i,p,m,a} \quad (2)$$

donde  $\alpha$  es el intercepto y  $(Cadena_i \times Comuna_i)$  representa la interacción entre la cadena distribuidora y la comuna. La variable  $Comuna_i$  es una categórica que identifica cada comuna, mientras que la variable  $Cadena_i$  toma el valor de 1 para Copec, 2 para Petrobras, 3 para Shell y 4 para el resto de las estaciones de servicio. Esta interacción permite capturar posibles diferencias en el comportamiento de cada cadena según la comuna en la que opera.

Los efectos fijos de tiempo,  $\lambda_{m,a}$ , controlan variaciones comunes en cada periodo año-mes<sup>8</sup>. Finalmente,  $\varepsilon_{i,p,m,a}$  es el término de error, que recoge la variabilidad en el precio no explicada por los efectos incluidos en el modelo.

## **Etapa 2: Dispersión temporal y costos de búsqueda**

En la segunda etapa, se analiza si la dispersión observada tiene un carácter temporal y, en consecuencia, si los costos de búsqueda por parte del consumidor y la estrategia mixta en precios adoptada por las empresas encuentran respaldo empírico. De acuerdo con la teoría de estrategias mixtas en precios, motivadas por la presencia de costos de búsqueda, se espera observar fluctuaciones frecuentes en los precios entre estaciones de servicio, es decir, una dispersión que varía a lo largo del tiempo.

Para llevar a cabo este propósito, se emplea la prueba *Rank Reversal* propuesta por Chandra & Tappata (2011), la cual mide el cambio en el ranking de precios para pares de estaciones de combustible que se encuentran a una distancia específica entre ellas. El estadístico se define de la siguiente manera:

$$RR_{ij} = \frac{\sum_{t=1}^{T_{ij}} I(P_{it} > P_{jt})}{T_{ij}} \left[ \sum_{t=1}^{T_{ij}} I(P_{it} \geq P_{jt}) < \sum_{t=1}^{T_{ij}} I(P_{it} \leq P_{jt}) \right] \quad (3)$$

donde  $P$  denota el precio de las estaciones de servicio,  $(i, j)$  identifican al par de estaciones en estudio y  $T$  el número de meses en que ambas estaciones poseen observaciones.

Este estadístico mide, para cada par de estaciones de servicio  $i$  y  $j$  que se encuentran a una determinada distancia, el porcentaje de veces que la estación que usualmente ofreció precios más bajos fijó precios más altos. Por definición, este índice no puede ser mayor a 0.5 debido a que la máxima reversión posible ocurre cuando ambas estaciones intercambian su orden en el ranking la mitad de las veces.

---

<sup>8</sup>Por ejemplo, en enero de 2013, la variable *dummy* 2013m1 tomará el valor de 1 si la observación corresponde a esa fecha y 0 en caso contrario. Este mismo criterio se aplica a todas las demás combinaciones de fechas.

La hipótesis central que se pondrá a prueba, y que vincula los resultados de los *rank reversals* con la existencia de costos de búsqueda, plantea que si dicha dispersión se encuentra efectivamente asociada a estos costos, entonces se esperaría que las estaciones de servicio geográficamente muy cercanas —grupo de control— presenten menores niveles de *rank reversals* en comparación con aquellas más distantes.

Esto se debe a que, cuando las estaciones se encuentran muy próximas entre sí, el costo de informarse disminuye para los consumidores, lo que implica que las firmas enfrentan una mayor proporción de consumidores “informados” y se reducen los incentivos a aplicar estrategias mixtas en precios. En contraste, a mayor distancia entre estaciones, los costos de búsqueda aumentan, lo que favorece la presencia de consumidores menos informados. En consecuencia, estos costos deberían incidir en la formación de precios e incentivar a las firmas a alternar sus precios. Por lo tanto, se espera que el valor del estadístico *rank reversal* sea menor en pares de estaciones muy cercanas y mayor para pares más alejados, siendo todas las comparaciones relativas al grupo de control.

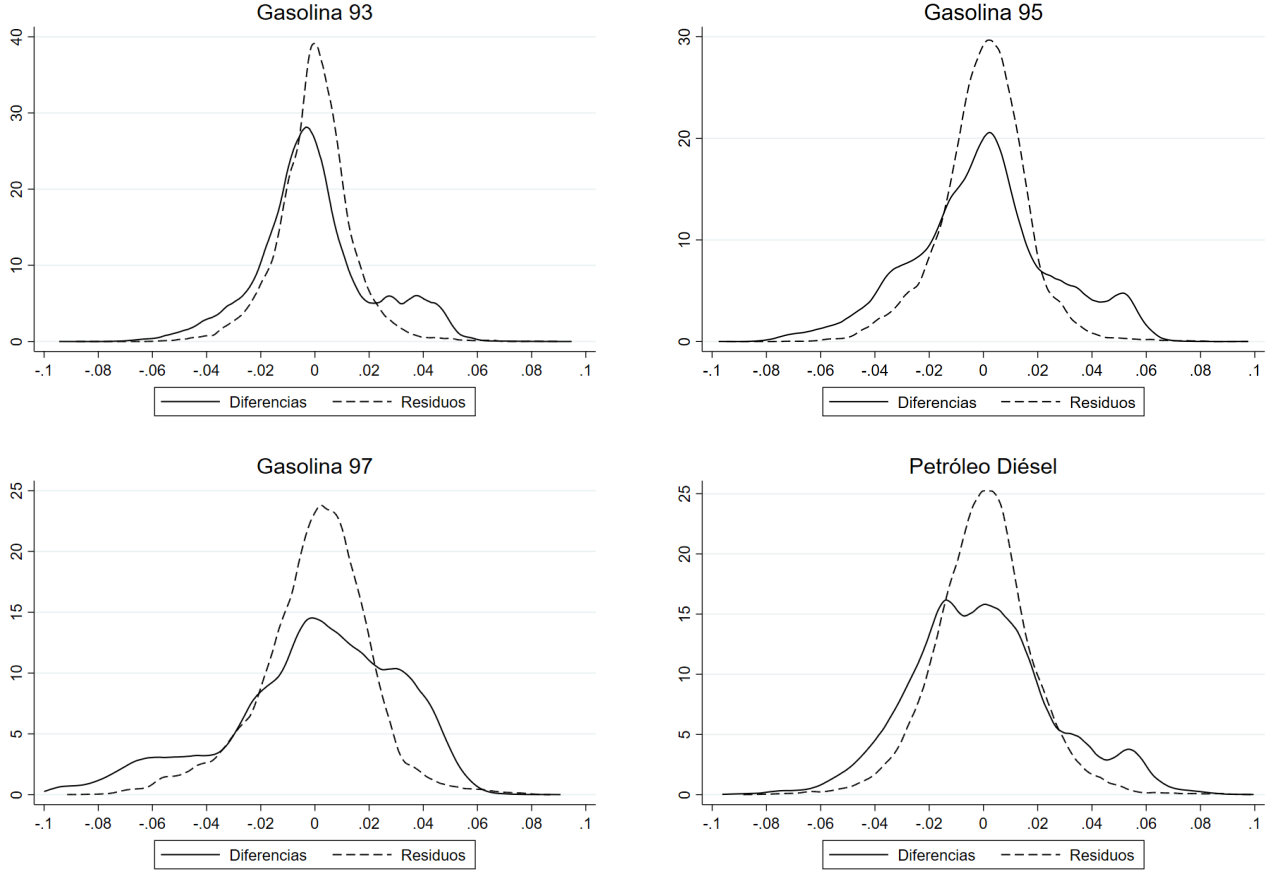
## IV. Resultados

La [Figura 1](#) muestra los resultados de aplicar las ecuaciones (1) y (2) de la primera etapa a los cuatro tipos de combustibles considerados. La línea sólida representa la diferencia porcentual del precio respecto a la media mensual de toda la ciudad. En decir, esta curva indica en qué medida el precio de cada estación de servicio en una determinada comuna, mes y año se desvía del promedio de precios de la ciudad para el mismo período.

Como se puede desprender de la ecuación (1), en este análisis se toma en cuenta la perspectiva más amplia, pues solo se controla por el factor tiempo, por lo que la desviación que se observa podría estar relacionada con la dinámica de desplazamiento de los consumidores u otros factores diferenciadores.

Posteriormente, al controlar la desviación por comuna, cadena de distribución y efectos fijos de tiempo, la línea discontinua representa los residuos de la ecuación (2). Se observa que, aunque la dispersión disminuye de un  $\pm 6\%$  a un  $\pm 4\%$  aproximadamente para la gasolina de 93 octanos, aún persiste una desviación respecto a la media mensual de la ciudad que no logra explicarse completamente, incluso después de controlar por los factores diferenciadores mencionados. Esto es coherente con la reducción en la variación de los datos (ver [Tabla 4](#) en [Anexos](#)). Resultados similares se observan en los demás tipos de combustibles, donde la desviación es incluso mayor.

Figura 1: Densidad de precios y residuos



*Notas: Las figuras muestran las diferencias porcentuales del precio promedio de estaciones de servicio con respecto al precio promedio mensual de la ciudad para el petróleo diésel y las gasolinas de 93, 95 y 97 octanos. La curva de residuos se obtiene tras controlar esta diferencia con efectos fijos de distribuidor, comuna y tiempo. Fuente: Elaboración propia en base a datos de la Comisión Nacional de Energía.*

En relación a la segunda etapa, la [Tabla 2](#) presenta los resultados de los *rank reversals* calculados para tres intervalos de distancia. La tabla muestra un resumen estadístico para los cuatro tipos de combustible, asumiendo que los consumidores realizan búsquedas dentro de un radio máximo de 2 kilómetros. Al analizar los *rank reversals* para los pares de estaciones de servicio, se encuentra que aquellas situadas a menos de 200 metros entre sí, presentan una media menor de *rank reversals* en comparación con las estaciones separadas por una distancia de entre 1 y 1.2 kilómetros, y aquellas distanciadas entre 1.8 y 2 kilómetros. Estos resultados son consistentes con la hipótesis diferenciadora y muestran evidencia a favor de una dispersión temporal de precios que se puede racionalizar bajo la teoría de costos de búsqueda.

Se observa que para la gasolina de 93 octanos, en promedio los pares de estaciones ubicadas a una distancia de entre 0 y 200 metros entre sí, experimentan un *rank reversal* de 0.242.

Esto significa que, en promedio, el 24.2 % de las veces, la estación que normalmente cobró el precio más bajo terminó fijando el precio más alto. En cambio, al analizar el promedio de pares de estaciones ubicadas a una distancia de entre 1 y 1.2 kilómetros y 1.8 y 2 kilómetros, este valor aumentó a 26.7 % y 26 % respectivamente, lo que resulta consistente con la teoría de costos de búsqueda. Mismo análisis aplica para los otros tipos de combustible.

Por otro lado, en todos los productos analizados, más del 90 % de los pares de estaciones experimentaron un *rank reversal* positivo. Esto implica que la estación de servicio más barata no siempre se mantuvo como la más económica.

Tabla 2: Rank reversals (RR) de precios en pares de estaciones de servicio

| Tipo de combustible                | N° pares<br>con RR>0 | % pares<br>con RR>0 | Media | SD    | Min   | Max |
|------------------------------------|----------------------|---------------------|-------|-------|-------|-----|
| Distancia entre 0 y 200 metros     |                      |                     |       |       |       |     |
| RR Gasolina 93                     | 144                  | 0.911               | 0.242 | 0.168 | 0.008 | 0.5 |
| RR Gasolina 95                     | 142                  | 0.899               | 0.240 | 0.175 | 0.011 | 0.5 |
| RR Gasolina 97                     | 140                  | 0.897               | 0.235 | 0.161 | 0.008 | 0.5 |
| RR Petróleo Diésel                 | 152                  | 0.938               | 0.215 | 0.165 | 0.008 | 0.5 |
| Distancia entre 1 y 1.2 kilómetros |                      |                     |       |       |       |     |
| RR Gasolina 93                     | 486                  | 0.927               | 0.267 | 0.137 | 0.009 | 0.5 |
| RR Gasolina 95                     | 474                  | 0.905               | 0.253 | 0.145 | 0.008 | 0.5 |
| RR Gasolina 97                     | 456                  | 0.923               | 0.275 | 0.133 | 0.008 | 0.5 |
| RR Petróleo Diésel                 | 506                  | 0.969               | 0.266 | 0.147 | 0.008 | 0.5 |
| Distancia entre 1.8 y 2 kilómetros |                      |                     |       |       |       |     |
| RR Gasolina 93                     | 841                  | 0.930               | 0.260 | 0.144 | 0.008 | 0.5 |
| RR Gasolina 95                     | 827                  | 0.915               | 0.267 | 0.148 | 0.008 | 0.5 |
| RR Gasolina 97                     | 788                  | 0.931               | 0.273 | 0.142 | 0.008 | 0.5 |
| RR Petróleo Diésel                 | 854                  | 0.943               | 0.256 | 0.146 | 0.008 | 0.5 |

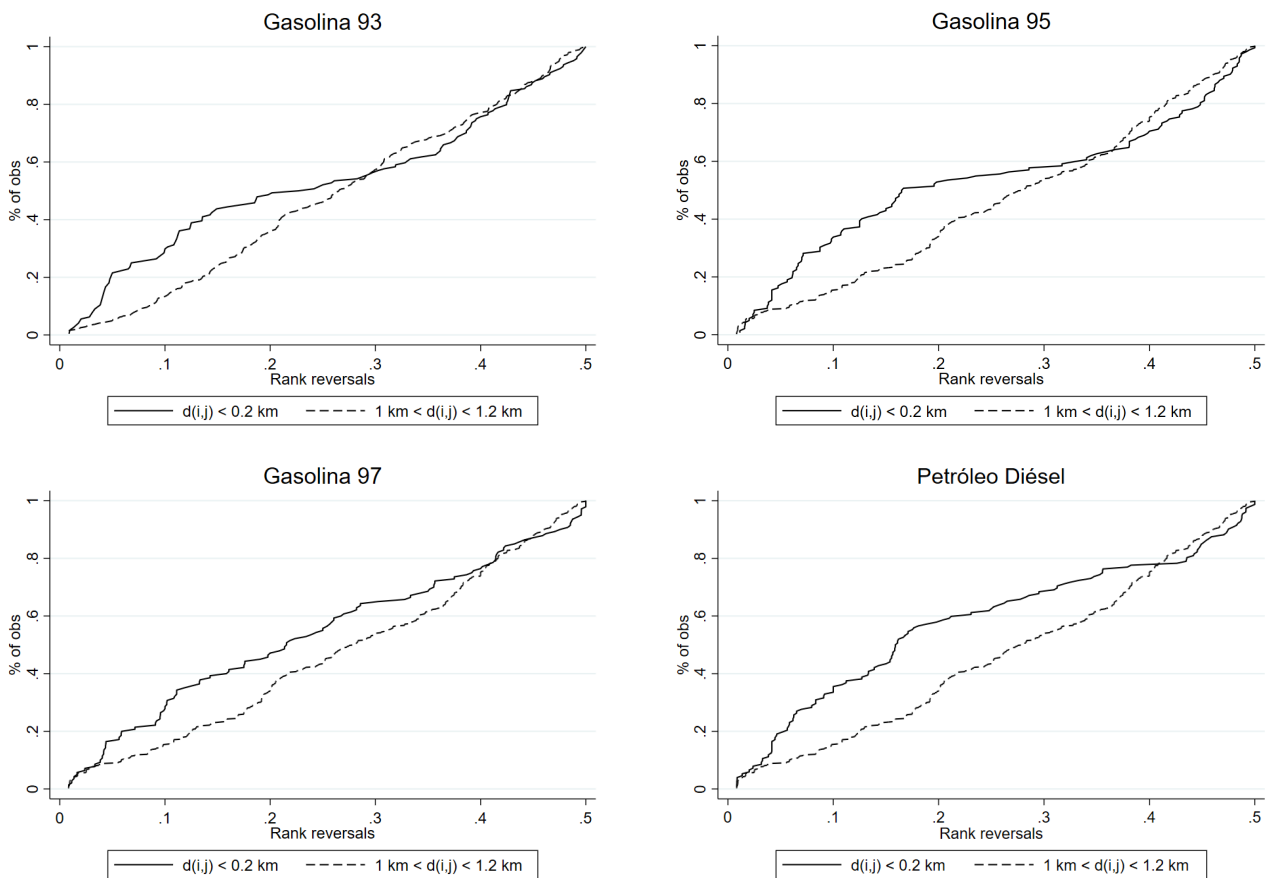
*Notas: Los pares de estaciones considerados en la muestra poseen observaciones en al menos 6 meses de los 120 considerados. Fuente: Elaboración propia en base a datos de la Comisión Nacional de Energía.*

Para apreciar gráficamente los *rank reversals*, la [Figura 4 en Anexos](#) presenta ejemplos para pares de estaciones de servicio que se encuentran a diferentes distancias entre ellas. Las estaciones que se encuentran a menor distancia entre sí presentan menores valores de rank reversals, lo cual es consistente con el menor costo de informarse a distancias cortas y con los menores incentivos que tendrían las firmas para alterar sus rankings por este motivo. Lo contrario sucede para las estaciones más distantes, en ellas se evidencia mayores valores de *rank reversals*, lo que se alinea con el hecho de que las firmas saben que es más costoso para los consumidores adquirir nueva información.

El ejercicio anterior se basa en medias, por ende, el siguiente ejercicio busca comprobar si la hipótesis se cumple para todos los percentiles de la muestra. Para esto, se gráfica la distribución acumulada, y se espera que la distribución para pares de estaciones cercanas, representada por  $F_1(r)$ , se sitúe por encima de la distribución para pares de estaciones más alejadas, representada por  $F_2(r)$ . Los gráficos muestran que la hipótesis diferenciadora se cumple solo para algunos percentiles, tal como se observa en la [Figura 2](#). Esto indica que algunas estaciones cercanas cambian su posición relativa de precios en una mayor proporción que pares más lejanos.

Es importante destacar que, incluso si las distribuciones se cruzan en un punto, estadísticamente la distribución de los *rank reversals* para las estaciones cercanas podría seguir estando por encima de la distribución para estaciones más distantes, que es justamente lo que se comprueba a continuación.

Figura 2: Función de distribución acumulada de los rank reversals por tipo de combustible



Fuente: Elaboración propia en base a datos de la Comisión Nacional de Energía.

Para una mayor rigurosidad, se emplea el test estadístico de Kolmogorov-Smirnov, una prueba no paramétrica utilizada para testear distintas hipótesis: 1) hipótesis alternativa

$H_a : F_1(r) > F_2(r)$ , 2) hipótesis alternativa  $F_1(r) < F_2(r)$  y 3) hipótesis alternativa  $F_1(r) = F_2(r)$ , las cuales se evalúan frente a la hipótesis nula  $H_0 : F_1(r) = F_2(r)$ , con el fin de comprobar si estadísticamente se sostiene la teoría anterior.

La [Tabla 3](#) presenta los resultados de esta prueba para los cuatro tipos de combustible. Se observa que se rechaza la hipótesis nula de que las distribuciones son iguales, en favor de la hipótesis alternativa 1) de que la distribución de los *rank reversals* para estaciones más cercanas (0 a 200 metros) está por encima que la distribución de los *rank reversals* para estaciones más alejadas (1 a 1.2 kilómetros), con un nivel de significancia del 1 % para los cuatro tipos de combustible. Asimismo, se rechaza la nula en favor de la hipótesis alternativa 3) de que las distribuciones efectivamente son distintas. Aún observando que las distribuciones se cruzan y, por lo tanto, que en no todos los percentiles se cumple la hipótesis diferenciadora, cuando se testea estadísticamente se encuentra que sí se cumple.

Tabla 3: Prueba de igualdad de distribuciones de rank reversals

| Tipo de combustible | Ha | D       | p-value |
|---------------------|----|---------|---------|
| RR 93               | 1  | 0.2101  | 0.000   |
|                     | 2  | -0.0692 | 0.345   |
|                     | KS | 0.2101  | 0.000   |
| RR 95               | 1  | 0.2644  | 0.000   |
|                     | 2  | -0.0833 | 0.220   |
|                     | KS | 0.2644  | 0.000   |
| RR 97               | 1  | 0.1720  | 0.002   |
|                     | 2  | -0.0612 | 0.445   |
|                     | KS | 0.1720  | 0.003   |
| RR DI               | 1  | 0.2903  | 0.000   |
|                     | 2  | -0.0572 | 0.470   |
|                     | KS | 0.2903  | 0.000   |

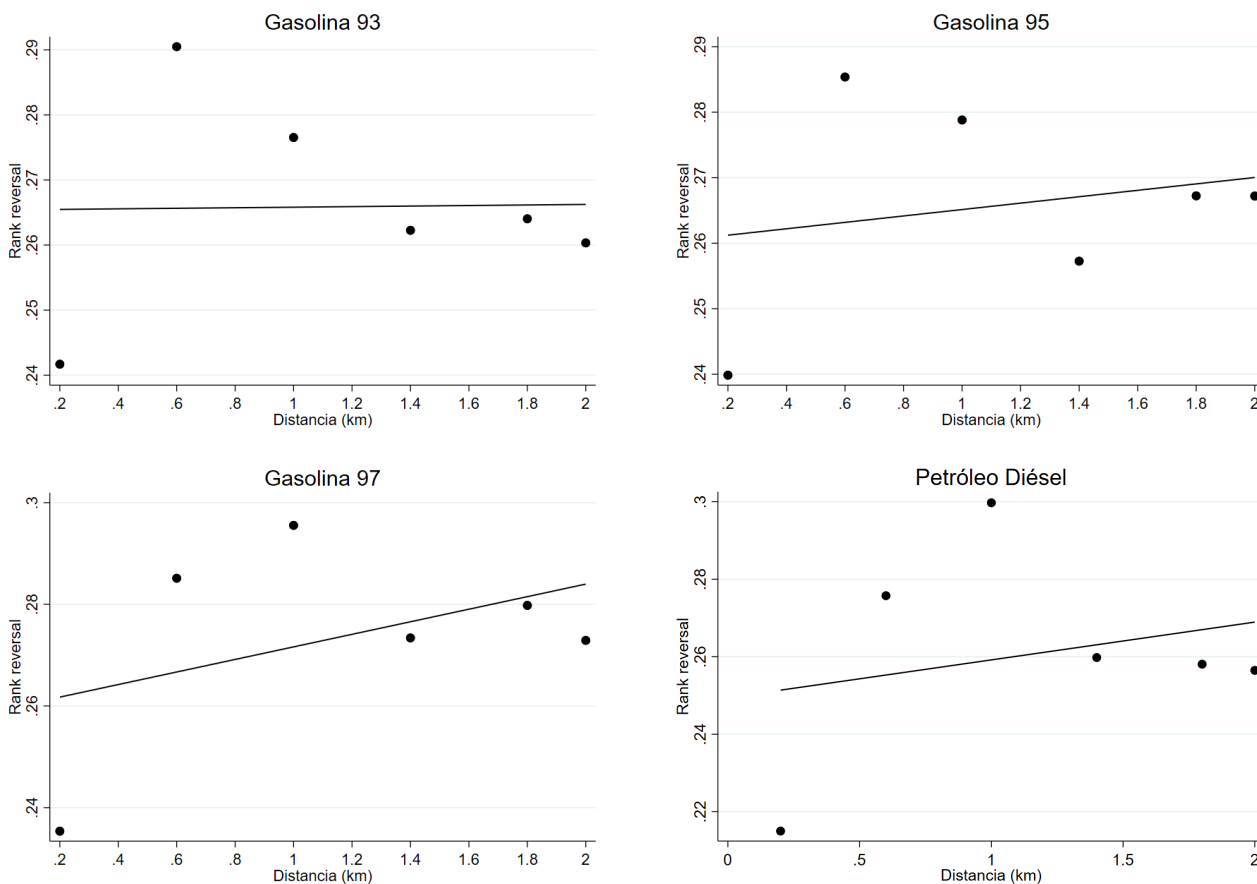
*Notas: Se compara la hipótesis nula  $H_0 : F_1(r_{1,ij}) = F_2(r_{2,ij})$ , donde  $d_{1,ij} < 0.2 \text{ km}$  y  $1 \text{ km} < d_{2,ij} < 1.2 \text{ km}$  frente a las hipótesis alternativas  $H_a(1) : F_1(r) > F_2(r)$ ,  $H_a(2) : F_1(r) < F_2(r)$ ,  $H_a(KS) : F_1(r) \neq F_2(r)$ . D: Estadístico Kolmogorov-Smirnov. Fuente: Elaboración propia en base a datos de la Comisión Nacional de Energía.*

Hasta ahora, se han encontrado resultados consistentes con los hallazgos de Chandra & Tapata (2011) para el mercado de Estados Unidos, aunque con valores ligeramente superiores en el caso chileno. A distancias cortas entre pares de estaciones de servicio, se observa una media menor de *rank reversals*, lo que indica que la facilidad para comparar precios en estaciones cercanas reduce o elimina la necesidad de incurrir en costos de búsqueda. En este contexto, cualquier inversión de ranking en estaciones muy cercanas podría deberse a factores diferenciadores, como la calidad del servicio o la percepción de marca, que a estrategias de precios mixtas en precios.

Como análisis adicional de robustez, se examina la tendencia de los *rank reversals* para distintos intervalos de distancia: 0–0.2 km, 0.4–0.6 km, 0.8–1 km, 1.2–1.4 km, 1.6–1.8 km y 1.8–2 km. La Figura 3 muestra que, en promedio, la hipótesis diferenciadora se sigue cumpliendo, pues la menor media siempre se encuentra en el primer intervalo analizado, lo cual es consistente con la hipótesis de Chandra & Tappata (2011) relacionado a la distancia. Las comparaciones de los intervalos siempre son en relación con el intervalo de menor distancia, dado que lo único que se puede afirmar con certeza es que los costos de búsqueda son más bajos cuando dos estaciones están muy próximas entre sí.

Por último, aunque se observa una tendencia positiva, una posible explicación para los patrones en las medias de los *rank reversals* es que no todos los consumidores extienden su búsqueda hasta los 2 kilómetros. Es plausible que, para ciertos tipos de combustible, algunos limiten su radio de búsqueda a 1 kilómetro o menos. De ser así, las comparaciones a mayores distancias dejarían de representar adecuadamente la dinámica asociada a los costos de búsqueda. Si bien este aspecto escapa al alcance del presente estudio, es importante considerarlo al momento de interpretar los resultados.

Figura 3: Tendencia de los rank reversals para diferentes distancias



Notas: Los intervalos de distancia considerados son: 0-0.2 km, 0.4-0.6 km, 0.8-1 km, 1.2-1.4 km, 1.6-1.8 km y 1.8-2 km. Fuente: Elaboración propia en base a datos de la Comisión Nacional de Energía.

En resumen, todos estos resultados muestran evidencia a favor de la existencia de una dispersión temporal en los precios que son consistentes con la estrategia de precios mixtos y los costos de búsqueda.

## V. Conclusión

Este trabajo tiene como objetivo proporcionar evidencia preliminar de la existencia de costos de búsqueda en el mercado minorista de gasolina en Chile. Para ello, se emplea una prueba ampliamente utilizada en los mercados de combustible propuesta por Chandra & Tappata (2011) que permite demostrar que, en el contexto chileno, los costos de búsqueda existen y podrían ser importantes. Los resultados obtenidos son estadísticamente significativos y coherentes con la literatura.

El análisis revela que la dispersión de precios persiste incluso al controlar por factores como marca, comuna y tiempo. Además, se observa que esta dispersión es temporal, ya que más del 90 % de los pares de estaciones de servicio presentan un *rank reversal* positivo para los cuatro tipos de combustible. También se encuentra que los *rank reversals* son menores entre estaciones cercanas que entre estaciones más alejadas, en línea con la hipótesis diferenciadora. En particular, para la gasolina de 93 octanos, el 24.2 % de las veces las estaciones ubicadas a menos de 200 metros, que usualmente ofrecen el precio más bajo, terminan fijando el precio más alto. Este porcentaje sube al 26 % para distancias superiores a 1 kilómetro. Este patrón resulta difícil de explicar bajo otras teorías, lo que respalda la hipótesis de los costos de búsqueda.

Si bien este análisis es una primera aproximación, los resultados sugieren que los costos de búsqueda existen y estarían incidiendo en la formación de precios. Considerar este factor en el diseño de políticas públicas es fundamental, ya que las recomendaciones dependerán de si la dispersión de precios responde a decisiones de las empresas o a restricciones informacionales que enfrentan los consumidores.

En este sentido, los costos de búsqueda podrían afectar negativamente el bienestar de los consumidores, ya que los vendedores estarían obteniendo poder de mercado debido a que los consumidores deben incurrir en un costo para descubrir los distintos precios que fijan los vendedores para un mismo producto. Reducir estos costos podría mejorar la eficiencia del mercado y aumentar el bienestar general. Si bien ya existe el mecanismo de divulgación de precios “Bencina en Línea”, es posible que no todos los consumidores la conozcan. Por lo tanto, una posible medida sería fomentar el uso de la aplicación y garantizar que la nueva información sobre precios esté efectivamente disponible y adoptada por los consumidores.

En Alemania, una política similar fue promovida en numerosos sitios web y emisoras de radio, lo que contribuyó al éxito de la medida al reducir los precios locales de los combustibles (Montag et al., 2024). En Chile, no todos los sectores de la capital utilizaron la aplicación con

la misma intensidad, y su implementación fue exitosa únicamente en algunas zonas (Luco, 2019). Por lo tanto, aunque el objetivo de este mecanismo es fomentar la competencia y beneficiar con menores precios a los consumidores, es posible que su baja masificación genere efectos contrarios a los esperados.

Finalmente, la metodología utilizada en este estudio se basa exclusivamente en la información de los precios para analizar la presencia de costos de búsqueda en la dispersión de precios en el mercado de combustibles en Chile. Identificar los determinantes de estos costos de búsqueda es sumamente interesante y representa una oportunidad para el desarrollo de nuevas investigaciones, especialmente en Chile, donde los estudios que abordan este tema son escasos. Sin embargo, el gran desafío que esto implica es la necesidad de contar con datos de difícil acceso. Por ejemplo, Luco (2019) utiliza la frecuencia de acceso de los consumidores a la aplicación “Bencina en Línea” como una medida directa de búsqueda. Mientras que, Pennerstorfer et al. (2020), emplea información de los flujos vehiculares como una medida de los consumidores informados.

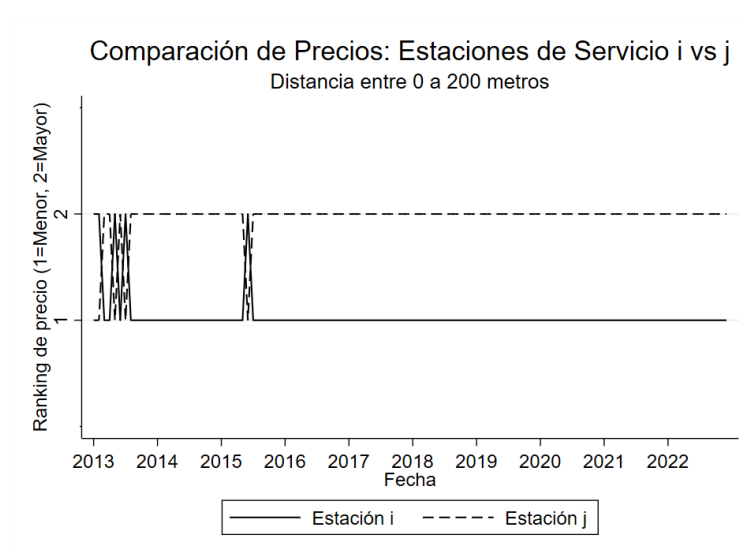
## Referencias

- Brown, J. R., & Goolsbee, A. (2000). Does the Internet Make Markets More Competitive? Evidence from the Life Insurance Industry. SSRN Electronic Journal. Recuperado de [\[Link\]](#).
- Carrasco, M. (2012). Estimación de las elasticidades precio por combustible en Chile. Recuperado de [\[Link\]](#).
- Chandra, A., & Tappata, M. (2011). Consumer search and dynamic price dispersion: an application to gasoline markets. The RAND Journal of Economics, 42(4), 681–704. Recuperado de [\[Link\]](#).
- Chen, J. (2015). Consumer Search, Market Characteristics, and Price Dispersion: New Evidence from the Retail Markets for Prescription Drugs. Managerial and Decision Economics, 36(8), 545–558. Recuperado de [\[Link\]](#).
- Comisión Nacional de Energía. (2023). Anuario Estadístico de Energía 2023. Recuperado de [\[Link\]](#).
- Dahlby, B., & West, D. S. (1986). Price Dispersion in an Automobile Insurance Market. Journal of Political Economy, 94(2), 418–438. Recuperado de [\[Link\]](#).
- Diamond, P. (1971). A Model of Price Adjustment. Journal of Economic Theory 3:3 (1971), 156-168. Recuperado de [\[Link\]](#).
- Fiscalía Nacional Económica. (2015). Investigación Rol N° 1256-08 FNE. Recuperado de [\[Link\]](#).
- Fiscalía Nacional Económica. (2024). Adquisición de control en Esmax Distribución SpA por parte de Aramco Overseas Company B.V. Rol FNE F370-2023.. Recuperado de [\[Link\]](#).
- Fiscalía Nacional Económica. (2025). Investigación Rol N°2538-19 FNE. Recuperado de [\[Link\]](#).
- Lach, S. (2002). Existence and Persistence of Price Dispersion: An Empirical Analysis. The Review of Economics and Statistics, 84(3), 433–444. Recuperado de [\[Link\]](#).
- Luco, F. (2019). Who Benefits From Information Disclosure? The Case of Retail Gasoline. American Economic Journal: Microeconomics, 11 (2): 277–305. Recuperado de [\[Link\]](#).
- Ministerio de Energía. (2022). Informe Balance Nacional de Energía 2020. Recuperado de [\[Link\]](#).

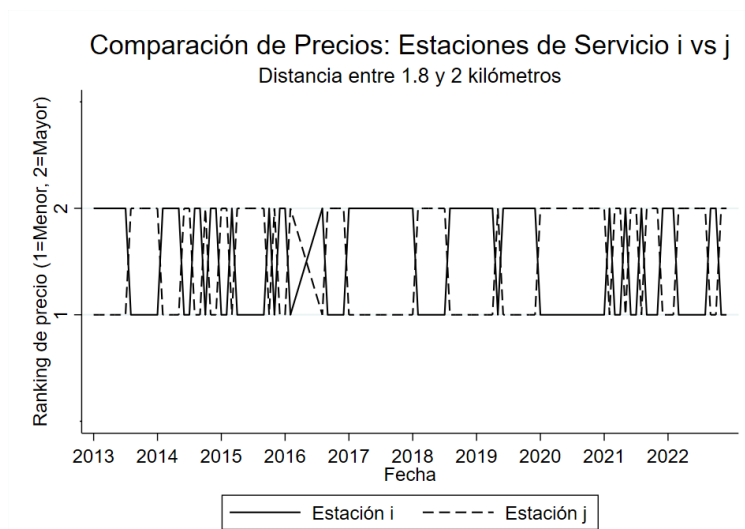
- Montag, F., Sagimuldina, A., & Winter, C. (2024). When Does Mandatory Price Disclosure Lower Prices? Evidence from the German Fuel Market. Working Papers 344, The University of Chicago Booth School of Business, George J. Stigler Center for the Study of the Economy and the State. Recuperado de [\[Link\]](#).
- Ohler, A., & Smith, V. (2013). Population characteristics and price dispersion in the market for prescription drugs. *Contemporary Economic Policy* 31(3): 486–502. Recuperado de [\[Link\]](#).
- Pennerstorfer, D., Schmidt-Dengler, P., Schutz, N., Weiss, C., & Yontcheva, B. (2020). Information and Price Dispersion: Theory and Evidence. *International Economic Review*. doi:10.1111/iere.12443. Recuperado de [\[Link\]](#).
- Servicio de Impuestos Internos. (s.f.). Impuestos a los Combustibles. Recuperado de [\[Link\]](#).
- Sorensen, A. (2000). Equilibrium Price Dispersion in Retail Markets for Prescription Drugs. *Journal of Political Economy*, 108(4), 833–850. Recuperado de [\[Link\]](#).
- Stigler, G. (1961). The Economics of Information. *Journal of Political Economy*, 69(3), 213–225. Recuperado de [\[Link\]](#).
- Varian, H. (1980). A Model of Sales. *The American Economic Review*, 70(4), 651–659. Recuperado de [\[Link\]](#).

## Anexos

Figura 4: Cambio en el ranking de precios, gasolina de 93 octanos



*Notas: Las estaciones de servicio i y j se encuentran a una distancia de 76.7 metros, se ubican en la comuna de Quinta Normal y forman parte de distintas cadenas de distribución minorista de combustible. En conjunto, poseen un rank reversal de 0.042 para la gasolina de 93 octanos. Fuente: Elaboración propia en base a datos de la Comisión Nacional de Energía.*



*Notas: Las estaciones de servicio i y j se encuentran a una distancia de 1.94 km, se ubican en las comunas de Vitacura y Las Condes respectivamente, y forman parte de distintas cadenas de distribución minorista de combustible. En conjunto, poseen un rank reversal de 0.459 para la gasolina de 93 octanos. Fuente: Elaboración propia en base a datos de la Comisión Nacional de Energía.*

Tabla 4: Desviación estándar de la primera etapa

|             | Gasolina 93 | Gasolina 95 | Gasolina 97 | Petróleo Diésel |
|-------------|-------------|-------------|-------------|-----------------|
| SD DIFF     | 0.021       | 0.026       | 0.032       | 0.027           |
| SD residuos | 0.014       | 0.016       | 0.020       | 0.019           |

*Fuente: Elaboración propia en base a datos de la Comisión Nacional de Energía.*